FUNKRAUM W5

Mallory im Netz

AUF EINEN BLICK

Lernziel	Erleben, dass Verschlüsselung ohne geprüfte Schlüssel nutzlos ist (**Man-in-the-Middle**), und dass eine vertrauenswürdige dritte Stelle (**Trent**) mit Signaturen auf Schlüsseln (**Zertifikaten**) den Angriff aufdeckt.
Einsatz	DS 16, Phase „Funkraum“ · **25 min** (Phase 1: 9 min · Phase 2: 9 min · Auswertung: 7 min) · Folien 23–24
Rollen	**Alice-Teams** (senden Aufträge) und **Bob-Teams** (führen Aufträge aus) in Paaren, z. B. 2–3 Paare · **Mallory-Team** (1 Team; bei mehr als 8 Teams 2) sitzt **zwischen** allen Paaren · **Trent:** die Lehrkraft (ab Phase 2)
Varianten	**digital** im Funkraum der Plattform (Tablets, Beamer) oder **Papier** mit Umschlägen, Schloss-Aufklebern und Stempel (Abschnitt 4 und 7)
Datenschutz	nur vorgegebene Auftragskarten bzw. A–Z/0–9, kursintern, Löschung beim Beenden; keine Punkte (Abzeichen „Funkraum-Veteran“)

1 · Vorbereitung

- **Digital:** In der Funkraum-Regie das Szenario „Mallory im Netz“ anlegen, Paare (Alice-Team ↔ Bob-Team) und das Mallory-Team einteilen; QR-Code auf Folie 23 zeigen.
- **Papier:** Material aus Abschnitt 4 und 7 bereitlegen – Umschläge (ca. 3 je Alice-Team), Schloss-Aufkleber und Schlüsselkarten ausschneiden, Stempel bzw. farbigen Stift für Trent.
- **Auftragskarten** (Abschnitt 6) ausschneiden und verdeckt an die Alice-Teams verteilen; Rollenkarten (Abschnitt 5) an alle Teams.
- Tafel bzw. Folie für die Auflösung vorbereiten: Tabelle **Original | empfangen | verändert?** je Paar (Vorlage Abschnitt 8).

2 · Ablauf für die Lehrkraft (digital)

Technik: Jedes Bob-Team besitzt ein Schlüsselpaar, das die Plattform verwaltet; der öffentliche Schlüssel erscheint als Schlüsselnummer (z. B. S23). „Verschlüsseln mit S23“ erzeugt einen Umschlag UMSCHLAG S23, den nur der Besitzer von S23 öffnen kann. Mallory besitzt eigene Schlüssel (S41, S42, …) und die Funktionen „weiterleiten“, „Schlüsselnummer ersetzen“, „öffnen (falls eigener Schlüssel)“, „neu verschließen“. Nachrichten nur A–Z, 0–9, Leerzeichen.

Phase 1 – ohne Zertifikate (9 min)

Schritt	Zeit	Was passiert	Wer	Lehrkraft
1	2 min	Bob-Teams veröffentlichen ihre Schlüsselnummer im „Schlüsselverzeichnis“ – das Verzeichnis wird von **Mallorys Station** ausgeliefert.	Bob-Teams	nichts verraten
2	5 min	Alice-Teams fordern Bobs Schlüssel an, verschlüsseln ihren Auftrag und senden. Mallory ersetzt nach Belieben Schlüsselnummern durch eigene, öffnet, ändert, verschließt neu mit Bobs echtem Schlüssel.	Alice-Teams, Mallory	Zeit ansagen
3	2 min	Bob-Teams melden, welchen Auftrag sie erhalten haben. Auflösung am Beamer: Original vs. empfangen. Erwartung: Mallory hat mehrere Aufträge **unbemerkt** verändert.	Bob-Teams	Beamer: Original/empfangen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase 2 – Trent siegelt Schlüssel (9 min)

Schritt	Zeit	Was passiert	Wer	Lehrkraft
1	3 min	Trent bestätigt jedem Bob-Team in der Regie seine Schlüsselnummer: Zertifikat `ZERTIFIKAT TEAM SCHEIBE S23 GUELTIG HEUTE` mit Trents Siegel (die Plattform signiert mit Trents Schlüssel; Prüfung automatisch auf Alices Tablet mit Trents „vorinstalliertem" öffentlichem Schlüssel).	Trent	Zertifikate ausstellen
2	5 min	Alice-Teams verschlüsseln nur noch mit Schlüsseln, deren Zertifikat **grün** geprüft ist (Name passt, Siegel gültig). Mallory versucht: eigene Schlüsselnummer ohne Zertifikat (→ rot), eigenes Zertifikat `TEAM MALLORY S41` (→ Name passt nicht), verändertes Zertifikat (→ Siegel ungültig).	Alice-Teams, Mallory	Mallory anfeuern
3	1 min	Bob-Teams melden die Aufträge: alle unverändert.	Bob-Teams	Beamer

3 · Auswertung (7 min, Folie 24)

Impuls	erwartete Antwort
Was hat Mallory in Phase 1 gebrochen?	**kein Verfahren** – die Zuordnung Schlüssel ↔ Person
Welche Schutzziele waren verletzt?	Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
Was leistet Trent, was nicht?	bestätigt die **Zuordnung**; garantiert **nicht**, dass Bob ehrlich ist (P9)
Was wäre, wenn Mallory Trents Siegel stehlen oder einen eigenen „Trent" in Alices Tablet installieren könnte?	Der **Vertrauensanker** ist die Achillesferse – wer ihn kontrolliert, kontrolliert alles.
Transfer: Wo passiert das täglich?	Browser, Zertifikatskette, TLS (Folien 25–27, Akte W5·3)

BRÜCKE ZUR KOLLISION (OPTIONAL)

Wer mag, zeigt zum Abschluss im Signatur-Simulator (Modus „schwacher Hash"): „ueberweise zwei euro" und „ueberweise tausend euro" haben denselben KRYPTOS-Hash 18 – eine gültige Signatur bleibt gültig. Auch der beste Vertrauensanker hilft nicht gegen einen schwachen Hash.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

4 · Papier-Alternative (ohne Tablets)

Material	Briefumschläge; „**Schloss-Aufkleber**“ (Klebezettel mit Nummer, z. B. „SCHLOSS 23“) und passende „**Schlüsselkarten**“ (gleiche Nummer) für jedes Bob-Team; Mallory erhält eigene Schlösser/Schlüssel (41, 42) und **leere** Schloss-Aufkleber; Trent einen Stempel bzw. einen farbigen Stift, den nur die Lehrkraft besitzt.
Regel	Ein Umschlag mit Schloss-Aufkleber Nr. X darf **nur** von der Person geöffnet werden, die die Schlüsselkarte X hat (Ehrenregel, Spielleitung kontrolliert). Mallory ist das **Postamt**: Sie sitzt in der Mitte, alle Umschläge und alle Schloss-Aufkleber (Bob → Alice) wandern durch ihre Hände.
Phase 1	Bob gibt offene Schloss-Aufkleber an das Postamt für Alice. Mallory darf Aufkleber durch eigene ersetzen (und „gehört Team Scheibe“ daraufschreiben). Alice klebt den erhaltenen Aufkleber auf den Umschlag. Mallory öffnet Umschläge mit ihren Schlössern, ändert den Auftrag, steckt ihn in einen neuen Umschlag mit Bobs echtem Schloss.
Phase 2	Trent **stempelt** jeden echten Schloss-Aufkleber mit dem Namen des Teams und seinem Stempel. Alice verwendet nur gestempelte Aufkleber mit dem richtigen Namen. Mallorys Aufkleber sind ungestempelt oder tragen ihren Namen.
Zeit	wie digital (9 + 9 + 7 min); Auswertung identisch

Zuordnung der Beispiel-Teams (anpassen an die Kursgröße):

Paar	Alice-Team (sendet)	Bob-Team (empfängt)	Bobs Schloss/Schlüssel
1	Team Quadrat	Team Scheibe	23
2	Team Lochstreifen	Team Skytale	27
3	Team Enigma	Team Tafel	31
–	–	Mallory-Team (Postamt)	41, 42 + leere Aufkleber

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

5 · Rollenkarten zum Ausschneiden

ROLLE · ALICE-TEAM

Ihr sendet einen Auftrag an euer Bob-Team. Ziel: Bob führt **genau euren** Auftrag aus.

- Zieht verdeckt eine Auftragskarte. Niemand außer euch und eurem Bob-Team darf sie kennen.
- Fordert Bobs öffentlichen Schlüssel (Schloss-Nummer) beim Schlüsselverzeichnis an.
- Verschlüsselt euren Auftrag damit und sendet ihn ab.
- **Phase 2:** Verwendet nur Schlüssel mit **grün geprüftem Zertifikat** (Papier: Trents Stempel + richtiger Teamname).

Ihr wisst nicht, wer sonst noch im Netz sitzt …

ROLLE · BOB-TEAM

Ihr empfangt einen Auftrag von eurem Alice-Team und führt ihn aus.

- Veröffentlicht eure Schloss-Nummer im Schlüsselverzeichnis (Papier: gebt einen offenen Schloss-Aufkleber ans Postamt).
- Öffnet nur Umschläge mit **eurer** Nummer – die Schlüsselkarte bleibt bei euch.
- Notiert den empfangenen Auftrag wörtlich und meldet ihn der Spielleitung.
- **Phase 2:** Lasst euch von Trent ein Zertifikat ausstellen (Papier: Stempel auf euren Aufkleber).

Eure Schlüsselkarte gebt ihr niemals aus der Hand.

ROLLE · MALLORY-TEAM (POSTAMT)

Ihr sitzt zwischen allen Paaren. Alle Nachrichten und alle Schlüssel laufen über euch. Ziel: Aufträge **unbemerkt** verändern (z. B. `TOR 3` → `TOR 8`).

- Ersetzt Bobs Schloss-Nummer durch eure eigene (41, 42) – gern mit „gehört Team …“ daraufgeschrieben.
- Öffnet Umschläge mit **euren** Schlössern, lest, ändert, verschließt neu mit **Bobs echtem** Schloss.
- Leitet alles andere ganz normal weiter – niemand soll etwas merken.
- **Phase 2:** Versucht es weiter: Schlüssel ohne Zertifikat, Zertifikat auf euren Namen, verändertes Zertifikat …

Ihr brecht kein Verfahren – ihr tauscht nur Schlüssel.

ROLLE · TRENT (LEHRKRAFT)

Du bist die Zertifizierungsstelle – ab Phase 2.

- Prüfe die Identität jedes Bob-Teams persönlich (Teamname + Schlüsselnummer).
- Stelle ein Zertifikat aus: `ZERTIFIKAT TEAM SCHEIBE S23 GUELTIG HEUTE` + dein Siegel (Papier: Stempel/Farbstift auf dem Schloss-Aufkleber).
- Dein „öffentlicher Schlüssel“ ist bei allen Alice-Teams **vorinstalliert**: Sie kennen deinen Stempel.
- Stelle **niemals** Mallory ein Zertifikat auf einen fremden Namen aus.

Du bestätigst die Zuordnung – nicht die Ehrlichkeit.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

6 · Auftragskarten (Alice-Teams ziehen verdeckt)

LIEFERE 5 KISTEN AN TOR 3	TREFFEN UM 14 UHR AM HAFEN
ZAHLE 20 TALER AN TEAM SKYTALE	OEFFNE LAGER 7 UM 9 UHR

Je Paar eine Karte; bei mehr als vier Paaren Karten doppelt drucken. Nur A–Z, 0–9 und Leerzeichen (wie im digitalen Funkraum).

7 · Zahlen- und Textkarten (Papier-Variante)

Schloss-Aufkleber (auf Klebezettel übertragen oder ausschneiden und mit Klebestreifen fixieren) – je Bob-Team zwei Stück (Phase 1 und Phase 2), für Mallory eigene Schlösser 41/42 und leere Aufkleber; bei Bedarf mehrfach drucken:

SCHLOSS 23	SCHLOSS 23	SCHLOSS 27	SCHLOSS 27
SCHLOSS 31	SCHLOSS 31	SCHLOSS 41	SCHLOSS 42
SCHLOSS ____	SCHLOSS ____	SCHLOSS ____	SCHLOSS ____

Die Zeile „SCHLOSS ____“ sind die **leeren Aufkleber für Mallory**.

Schlüsselkarten (bleiben beim Besitzer):

SCHLÜSSEL 23	SCHLÜSSEL 27	SCHLÜSSEL 31	SCHLÜSSEL 41	SCHLÜSSEL 42
Team Scheibe	Team Skytale	Team Tafel	Mallory	Mallory

Zertifikatskarten für Trent (Phase 2; nur echte Bob-Teams erhalten eine):

ZERTIFIKAT	ZERTIFIKAT	ZERTIFIKAT
TEAM SCHEIBE · S23	TEAM SKYTALE · S27	TEAM TAFEL · S31
GUELTIG HEUTE	GUELTIG HEUTE	GUELTIG HEUTE
Siegel Trent: _____	Siegel Trent: _____	Siegel Trent: _____

8 · Auflösung: Original und empfangen

Paar	Original (Alice-Team)	empfangen (Bob-Team)	verändert?
Phase 1 · 1			☐ ja ☐ nein
Phase 1 · 2			☐ ja ☐ nein
Phase 1 · 3			☐ ja ☐ nein
Phase 2 · 1			☐ ja ☐ nein
Phase 2 · 2			☐ ja ☐ nein
Phase 2 · 3			☐ ja ☐ nein

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht